

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 1: El Problema de la Tangente y de la Velocidad

Ignacio

27 de mayo de 2026

Introducción al concepto de límite a través del estudio de pendientes de rectas secantes y su aproximación a la recta tangente.

1. El punto $P(1, 3)$ pertenece a la curva $y = 1 + x + x^2$.
 - (a) Si Q es el punto $(x, 1+x+x^2)$, encuentre la pendiente de la secante PQ para los siguientes valores de x :
(i) 2 (ii) 1.5 (iii) 1.1 (iv) 1.01 (v) 1.001
(vi) 0 (vii) 0.5 (viii) 0.9 (ix) 0.99 (x) 0.999
 - (b) Empleando los resultados de la parte (a), obtenga el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto $P(1, 3)$.
 - (c) Utilizando la pendiente obtenida en la parte (b), encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto $P(1, 3)$.

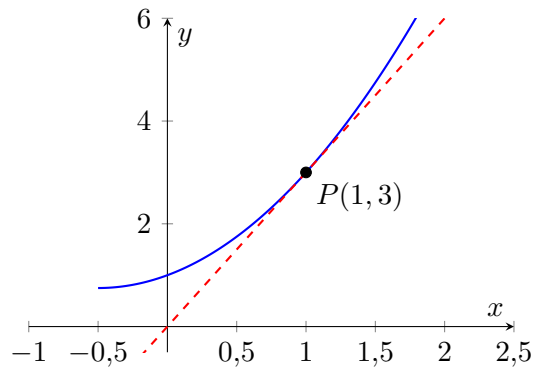


Figura ilustrativa de la curva y su recta tangente en P .